

Formulário Geral - Teste 1

PSN

↳ + Resumo Geral

Introdução Geral

Diferenças entre sólidos

abordado mais à frente!

Δ cor

Δ brilho

Δ dureza

Δ ductibilidade

Δ resistência elétrica

tem a ver com absorção e reflexão da luz

↑
caracter eletromagnético

↓
propriedades mecânicas

ductibilidade

propriedade que representa o grau de deformação que um material suporta até ao momento de fratura.

resistividade (ρ) ou condutividade

$$(\sigma = 1/\rho)$$

tem a ver com a estrutura atômica e molecular

(*) Bom Condutor (BC): aumento da temperatura → aumenta resistividade

SemiCondutor (SC): aumento de temp. → diminui resistividade

Bom Condutor

SemiCondutor

Isolador

→ aumento de resistividade

corrente elétrica

→ movimento ordenado de portadores de carga (elétrons), na presença de um C.E.

→ aplicar um C.E. é o mesmo que aplicar uma (d.d.p) → diferença de potencial entre dois pontos no sólido!

(*) aumento da temp. → aumento da frequência de oscilação dos átomos → aumento da prob. de um e chocar com um ião oscilante → ⊕ oposição ao fluxo da corrente elétrica → aumento da resistividade

isto explica o comportamento dos BC, mas ã dos SC!

• Modelo de Drude → movimento dos e- nos metais (BC)!

↳ Particule Clássica!

Lei de Ohm

→ (1)

$$j = \sigma \cdot E$$

condutividade elétrica → $\sigma = 1/\rho$

C.E. → ã muito intenso!

dens. de corrente

→ corrente p/ unidade de área!

Válida para Condutores

$$j = \frac{I}{A}$$

(outras expressões na próxima página)

Formulário Geral - Teste 1

FEN

↳ + Resumo Geral

Introdução Geral

Diferenças entre sólidos

abordado mais à frente!

Δ cor
Δ brilho } caracter eletromagnético

Δ dureza
Δ ductibilidade } propriedades mecânicas

Δ resistência elétrica

tem a ver com absorção e reflexão da luz

ductibilidade

propriedade que representa o grau de deformação que um material suporta até ao momento de fratura

tem a ver com a estrutura atômica e molecular

resistividade (ρ) ou condutividade

$$(\sigma = 1/\rho)$$

*1 Bom Condutor (BC): aumento da temperatura → aumenta resistividade

SemiCondutor (SC): aumento da temp. → diminui resistividade

Bom Condutor

SemiCondutor

Isolador

↑
aumento de resistividade

corrente elétrica

→ movimento ordenado de portadores de carga (elétrons), na presença de um C.E.

→ aplicar um C.E. é o mesmo que aplicar uma (d.d.p.) → diferença de potencial entre dois pontos no sólido!

*1 aumento da temp. → aumento da frequência de oscilação dos átomos → aumento da prob. de um e chocar com um ião oscilante → ⊕ oposição ao fluxo da corrente elétrica → aumento da resistividade

isto explica o comportamento dos BC, mas ã dos SC!

• Modelo de Drude → movimento dos e- nos metais (BC)!

↳ Partícula Clássica!

Lei de Ohm

→ (1)

$$j = \sigma \cdot E$$

condutividade elétrica → $\sigma = 1/\rho$

C.E. → ã muito intensa!

↳ dens. de corrente

→ corrente p/ unidade de área!

↓
Válida para Condutores

$$j = \frac{I}{A}$$

(outras expressões na próxima página)

$$\hookrightarrow (2) V = R \cdot I$$

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \left\{ \begin{array}{l} \text{variação de carga por} \\ \text{unidade de tempo} \end{array} \right.$$

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

(resistividade) $\rho = \frac{1}{\sigma}$

vista de um ponto de vista macroscópico

Segundo a Lei de Ohm, $\bar{n}$ existe aceleração das cargas, por isso é que só temos "V"

$$\hookrightarrow (3) j = n \cdot q \cdot v$$

velocidade média dos portadores $\rightarrow$ constante
(referente ao movimento de e^-)

dens. de portadores por unidade de volume

carga elementar (-do eletrão) $\rightarrow$ constante!

$$q = -e$$

inutável

aumento de $\frac{n}{m}$

Isol.
SC
BC

$$n = N_A \cdot \frac{e^- \text{ valência}}{\text{massa atômica}}$$

depende do material

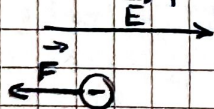
n° de e^- de valência!

Segundo o Modelo de Drude, a aplicação do C.E. é o único responsável pela existência da corrente elétrica. Este campo provoca nos e^- uma velocidade orientada que se sobrepõe à velocidade caótica resultante das colisões com os iões oscilantes.

(*) $\rightarrow$ BC (metais) têm muitos e^- livres/valência. SC têm menos e^- livres/valência e, geralmente, os isoladores $\bar{n}$ têm e^- livres/valência

Neste modelo, os e^- responsáveis pela corrente são os e^- de valência.

Considerando um eletrão a movimentar-se perante a existência de um Campo Elétrico:



Como a força $\vec{F}$ é a única aplicada:

$$|\vec{F}| = q \cdot |\vec{E}| \Rightarrow \underset{\substack{\text{massa do portador}}}{m} \cdot a = q \cdot E \Rightarrow |\vec{a}| = \frac{q \cdot |\vec{E}|}{m}$$

deve ser constante

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + a \cdot t \Rightarrow \text{(valores médios)} \Rightarrow \langle \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}_0 \rangle + a \cdot t \Rightarrow \langle \vec{v}(t) \rangle = 0 + a \cdot \langle t \rangle \Rightarrow$$

velocidade de "drift" / deriva

$$\Rightarrow \langle \vec{v}(t) \rangle = a \cdot \tau \Leftrightarrow$$

$$\Rightarrow v_d = \frac{q \cdot E \cdot \tau}{m}$$

τ tempo entre colisões (tempo médio de relaxação dos e^-)

Substituindo em (3):

$$j = n \cdot q \cdot \frac{q \cdot E \cdot \tau}{m} \Leftrightarrow j = n \cdot \frac{q^2}{m} \cdot E \cdot \tau$$

Juntando a eq. (i) :

$$\sigma \cdot E = n \cdot \frac{q^2}{m} \cdot \tau \cdot E \Leftrightarrow \sigma = \frac{n \cdot q^2 \cdot \tau}{m} \Rightarrow \sigma = n \cdot q \cdot \mu$$

★ condutividade elétrica

massa do portador

★ mobilidade elétrica do portador!

Além disso,

$$x = v \cdot t \Rightarrow \lambda = v_d \cdot \tau$$

λ

libre percurso médio

tempo livre médio de portadores de carga

$$\mu = \frac{q \cdot \tau}{m}$$

dist. média percorrida entre choques

Como $v_d = \frac{q \cdot E \cdot \tau}{m}$ e $\mu = \frac{q \cdot \tau}{m}$:

$$v_d = \mu \cdot E$$

Considerando que $\sigma = n \cdot q \cdot \mu$ e $\sigma = \frac{q^2 \cdot n \cdot \tau}{m}$:

$$\tau = \frac{\sigma \cdot m}{q^2 \cdot n}$$

e como $\mu = \frac{q \cdot \tau}{m}$, então : $\tau = \frac{m \cdot \mu}{q}$

! Este modelo $\bar{n}$ considera a estrutura interna do material em termos da natureza dos átomos, dos e^- e das suas distribuições. Descreve os e^- como partículas clássicas!



Assume que as propriedades são uniformes, obtendo-se valores (exatos) para σ , K , n e a relação entre ambas.

condutividade elétrica

condutividade térmica

dens. de e^- livres p/volume

Ou seja, não descreve a anisotropia das propriedades.

propriedades são ≠ constante as direções.

- Como se descrevem e relacionam as várias propriedades dos materiais ???

★ elétricas → diferencia um condutor, um isolador e semicondutor

↳ condutividade elétrica, σ : $\sigma = \frac{1}{\rho}$ ($\Omega^{-1} m^{-1}$)

Ⓟ → resistividade ≠ densidade!

condutividade elétrica → mede a capacidade inerente de algum material transportar cargas elétricas quando sujeito a uma d.d.p.

★ ópticas → descrevem o comportamento ótico de um material

→ índice de refração, n : $n = \frac{c}{v_{\text{luz no material}}}$

→ coeficiente de absorção, α

→ refletividade, R : utilizasse a Lei de Hagen - Rubens

Relaciona as propriedades elétricas e óticas num material?

$$R = 1 - 2 \cdot \sqrt{\frac{4 \cdot \pi \cdot \overset{\text{permissividade no vácuo}}{\epsilon_0} \cdot \overset{\text{frequência de observação}}{f}}{\sigma}}$$

★ mecânicas → propriedades elásticas e plásticas

→ stress aplicado, E : $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$ (Pa)

★ térmicas → diferencia um condutor de um isolador

→ condutividade térmica, K : obtém-se através da

Lei de Wiedeman - Franz

Relação entre as propriedades elétricas e térmicas num material:

$$\frac{\overset{\uparrow}{K}}{\underset{\downarrow \text{ temperatura}}{\sigma \cdot T}} = \underbrace{2,4 \times 10^{-8} \text{ J} \cdot \Omega \cdot \text{K}^{-2} \cdot \rho^{-1}}_{\text{constante de Lorentz, } L}$$

!!! Regra Geral :

Bom condutor térmico



Bom condutor elétrico

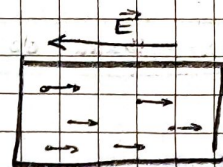


Bom condutor ótico

Pois se K aumenta, então σ tem que aumentar, para uma dada T !

Regressando ao Modelo de Drude!

Ideia Base do Modelo de Drude:



↳ Descreve o sólido como uma "caixa vazia" contendo um gás de elétrons livres (elétrons de valência), inspirando-se na Teoria Cinética dos Gases. Neste modelo, os e^- chocam com os átomos da rede (no caso íons positivos) e com outros elétrons.

↳ Quando sujeitos a um C.E., estes elétrons vão movimentar-se ordenadamente segundo o sentido oposto ao campo, levando à geração de corrente elétrica.

Drude teve que introduzir a noção de choques / colisões com a rede para evitar que os e^- fossem indefinidamente acelerados, evitando que a corrente aumentasse com o tempo.

Estas colisões são caracterizadas por um tempo de relaxamento, τ .

Assim:

↳ $|\vec{E}| = 0 : \langle \vec{v}(t) \rangle = 0 ! \rightarrow$ movimento aleatório dos e^-

↳ $|\vec{E}| \neq 0 : \langle \vec{v}(t) \rangle \equiv \text{constante} ! \rightarrow$ atinge velocidade média, v_d !!!

Faltas do Modelo de Drude

↳ $\bar{n}$ explica existência de portadores de carga $\oplus$ (Efeito de Hall)

↳ $\bar{n}$ explica dependência da condutividade com a temperatura

↳ $\bar{n}$ explica a dependência do Efeito de Hall com o C.M.

↳ $\bar{n}$ explica a disparidade entre as K dos metais em comparação com as dos isoladores.

MODELO DE SOMMERFELD $\rightarrow$ Partícula como onda!

Segundo o Modelo de Drude, a distribuição de velocidades, tal como a de um gás perfeito, era dada pela distribuição de Maxwell-Boltzmann, o que implicava que a contribuição de cada e^- para o calor específico seja de $\frac{3}{2} k_B$.

Esta contribuição é com vezes superior ao obtido experimentalmente.

Para corrigir esse problema, Sommerfeld introduziu a mecânica quântica à sua teoria, através do Princípio de Exclusão de Pauli e a Estatística de Fermi-Dirac.

Teoria Base do Modelo de Sommerfeld:

hipótese de Broglie

↳ Considera os e^- livres (descritos como uma função de onda), como partículas indistinguíveis, onde o estado do elétron é determinado pelo seu momento linear p , a sua energia E e o seu spin σ . (Princípio da Exclusão de Pauli)
É proibido haver 2 ou + e^- com valores = das 3 variáveis que caracterizam o seu estado (E, p e σ).

↳ Considera a Teoria de Bandas, onde a "caixa vazia" no Modelo de Drude é substituída por um Potencial Periódico, onde os e^- de condução se encontram, acrescentando condições fronteira (limite do material).

↳ Aqui, a velocidade média dos e^- no metal (v_d) descrita no modelo de Drude, é substituída pela velocidade de Fermi. Esta alteração permitiu reduzir o calor específico num fator de 100, em concordância com os valores experimentais!

↳ É introduzido o conceito de Energia de Fermi, E_F

energia do último nível ocupado à temp. do zero absoluto, $T = 0\text{ K}$. (varia com a temp.)

CALOR ESPECÍFICO - MODELO DRUDE VS MODELO SOMMERFELD

O CALOR ESPECÍFICO, C_V , É DADO POR:

$$C_V = \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{N,V}$$

DRUDE

$$C_V = \frac{3}{2} (n) K_B$$

densidade de e^-

"constant"

SOMMERFELD

varia com a temp.

$$C_V = \frac{\pi^2}{2} \cdot (n) K_B \cdot \frac{K_B T}{E_F}$$

dens. de e^-

À temp. ambiente, $E_F \gg K_B \cdot T$.

Iremos agora abordar melhor as diferentes distribuições dos elétrons e^- , depois, aprofundar o conceito do elétron como função de onda.

• Distribuições de Partículas em Vários Estados

★ Maxwell - Boltzmann (MB)

Trata das partículas do modo clássico, sendo distinguíveis ^(*) mas idênticas (não interagem).

Descreve a distribuição estatística de partículas materiais em vários estados de energia em equilíbrio térmico, quando a temp. é alta e a dens. é baixa, de forma a tornar os efeitos quânticos negligenciáveis (qualquer fenômeno para os quais a temp. está acima de poucas dezenas de Kelvins).

O nº esperado de partículas com energia E_i (energia na qual eu quero saber a estatística) é dado por:

$$F(E, T) = N \cdot i = e^{-(E_i - E_F)/k \cdot T}$$

(*) → uma partícula A no estado 1 e uma partícula B no estado 2 é ≠ de ter a partícula B no estado 1

★ Fermi - Dirac (FD)

Trata das partículas do modo quântico, sendo idênticas e indistinguíveis com spin semi-inteiro, os férmions.

O nº esperado de partículas " " " :

$$F(E, T) = \frac{1}{(e^{(E_i - E_F)/k \cdot T} + 1)}$$

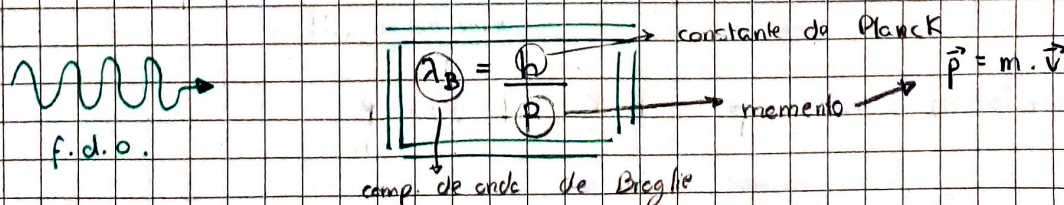
★ Bose - Einstein (BE) → é muito imp!

- modo quântico
- idênticas
- indistinguíveis com spin inteiro

$$F(E, T) = \frac{1}{e^{(E_i - E_F)/k \cdot T} - 1}$$

• Partícula como Onda : Equação de Schrödinger

Para Broglie, partículas são caracterizadas por função de onda com determinado comprimento de onda, λ_B :



Equação de Schrödinger $\Rightarrow$ descreve o movimento da partícula num determinado potencial.

A posição e o momento obtêm-se através da função de onda, $\Psi(\vec{r}, t)$.

(1D) : $-\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x) \cdot \Psi(x, t) = i \cdot \hbar \cdot \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t}$ (eq. Sch. geral)

$\Downarrow$ solução

$\Psi(x, t) = \Psi(x) \cdot \Gamma(t)$

descreve estados estacionários da partícula com energia E!

proporcional à variação harmónica:

$\propto e^{-i\omega \cdot t}$

vem de $E = \hbar \cdot \omega$

$\hookrightarrow$ componente espacial : $-\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{\partial^2 \Psi(x)}{\partial x^2} + V(x) \cdot \Psi(x) = E \cdot \Psi(x)$

$\hookrightarrow$ prob. de encontrar part. em x : $\propto |\Psi(x, t)|^2$

$\hookrightarrow$ dens. de carga da partícula com carga q : $\propto q \cdot |\Psi(x, t)|^2$

$\hookrightarrow$ Partícula no vácuo ($V(x) = 0$) :

(eq. Sch.) $-\frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{\partial^2 \Psi(x)}{\partial x^2} = E \cdot \Psi(x)$ soluções

$e^{\pm i k x} \rightarrow (*)$
• $\cos(kx)$
• $\sin(kx)$

$(*) \rightarrow$ se escolhermos esta solução:

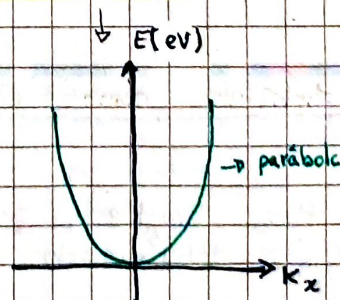
$\Psi(x) = e^{+i k x}$

$\frac{\partial \Psi(x)}{\partial x} = i \cdot k \cdot e^{i k x}$ e $\frac{\partial^2 \Psi(x)}{\partial x^2} = -k^2 \cdot e^{i k x}$

substituindo na eq. de Schrödinger : $E = \frac{\hbar^2 \cdot k^2}{2m}$ (1)

Relação com Mecânica Clássica:

$E_{cin} = \frac{1}{2} m \cdot v^2$
 $p = m \cdot v$ } $E_{cin} = \frac{1}{2m} \cdot p^2$ (2)



vetor de onda!!!

Juntando (1) e (2) : $p = \hbar \cdot k \Leftrightarrow k = \frac{p}{\hbar}$

momento quântico

Como $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda}$ $\Rightarrow$ $\left| p = \frac{h}{\lambda} \right|$ (de Broglie)

módulo do
vetor de onda

Além disso, se $E = \frac{\hbar^2 \cdot k^2}{2m}$ e $E = \hbar \cdot \omega$: $\omega = \frac{\hbar^2 \cdot k^2}{2m}$

relação $\hbar$ linear entre a frequência
e o vetor de onda

Relativamente à **velocidade de grupo** de um pacote de ondas:

Classicamente:

$$p = m \cdot v \Rightarrow v = \frac{p}{m}$$

$$p = \hbar \cdot k \Rightarrow v = \frac{\hbar \cdot k}{m}$$

Quanticamente:

$$v_{\text{grupo}} = \frac{\partial \omega}{\partial k} \quad \wedge \quad \omega = \frac{\hbar \cdot k^2}{2m}$$

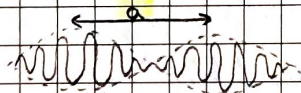
$$v_{\text{grupo}} = \frac{2 \cdot \hbar \cdot k}{2m} = \frac{\hbar \cdot k}{m}$$

↳ Caracterização das Ondas

- ★ Meio homogêneo :
- qualquer frequência
 - = amplitude em todos os pontos
 - transportam momento e energia entre 2 pontos do meio sem impedimento. *



- ★ Meio periódico :
- frequências dentro de faixas ou bandas.
 - amplitude modulada pela periodicidade do meio
 - amp. = em pontos " $\Leftrightarrow$ " do meio
 - *



a $\rightarrow$ constante de rede / periodicidade

⚠ De volta à equação (1) : $E = \frac{\hbar^2 \cdot k^2}{2m}$

$A \ E \geq 0$ se k real!

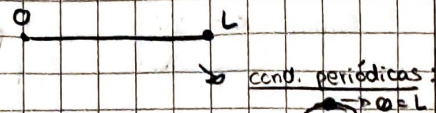
$A \ E < 0$ se k imaginário! f.d.o. diverge!

o que não acontece!

Analisando o gráfico de $E(k)$:

$E(k) = E(-k) \rightarrow$ os e^- têm mesmo momento (módulo)
mas viajam em direções opostas.

↳ Partícula num cubo ($V = L^3$) :



[3D] : $\psi(0) = \psi(L)$

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_{x=L}$$

condições periódicas

$$\psi(\vec{r}) = e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})} = e^{i(k_x x + k_y y + k_z z)}$$

se $|\vec{r}| = \frac{2\pi n}{L}$

relações :

$$\left| \vec{k} \right| = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \lambda_0 = \frac{h}{p} \quad p = \hbar \cdot K \quad E = \frac{\hbar^2 \cdot k^2}{2m}$$

(*) → As condições de contorno que permitem chegar a esta solução são bem conhecidas por condições de Born-Von Karman, segundo as quais :

$$\psi(\vec{r}) \text{ deve ser contínua e } \psi(\vec{r}) = \psi(\vec{r} + L)$$

As energias serão do tipo :

$$E_n = E_0(k_n) = \frac{\hbar^2 \cdot k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \cdot 4\pi^2 \cdot n^2}{2m \cdot L^2}, \text{ onde}$$

$\equiv \epsilon$

$n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$ } n° quântico que numera os níveis

$$\begin{aligned} k_x &= \frac{2\pi \cdot n_x}{L} \\ k_y &= \frac{2\pi \cdot n_y}{L} \\ k_z &= \frac{2\pi \cdot n_z}{L} \end{aligned}$$

• Ambos os sinais de k são permitidos e há 2 estados degenerados em cada nível de energia (exceto para $k=0$), com sinais opostos de k e velocidade no sentido em que o elétron se move.

Pergunta : Como ocupar estes níveis ???

Preencher esses níveis de forma consistente com o Princípio de Exclusão de Pauli.

Preencher níveis a começar com $\vec{k} = 0$ e colocar 2 elétrons por nível.

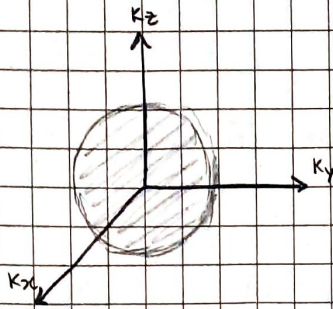
Nível de Fermi : último nível ocupado (parcialmente ou não)

↳ $E < E_F$: estados ocupados

↳ $E > E_F$: estados desocupados

Esfera de Fermi: Representação dos estados de um sistema a 3D.

Todas as orbitais ocupadas estão contidas na esfera de Fermi.



Energia de Fermi: $E_F(k_F) = \frac{\hbar^2 \cdot k_F^2}{2 \cdot m}$

↓
energia na sup. da esfera

Raio da Esfera de Fermi: $k_F = \left(\frac{3\pi^2 \cdot N}{V} \right)^{1/2}$ nº total de estados

↓
Através da Energia de Fermi: $k_F^2 = \frac{2 \cdot m}{\hbar^2} \cdot E_F$

Volume da Esfera de Fermi: $V_{sf} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot k_F^3$

Por causa do Princípio de Exclusão de Pauli

Número Total de Estados: $N = 2 \cdot \left(\frac{\text{Volume da Esfera}}{\text{elemento de volume}} \right)$
 $\Rightarrow N = \frac{2 \cdot \left(\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot k_F^3 \right)}{\left(\frac{2\pi}{L} \right)^3} = \left(\frac{2\pi}{L} \right)^3$

$\Rightarrow N = \frac{L^3 \cdot k_F^3}{3\pi^2} = \frac{V \cdot k_F^3}{3\pi^2}$

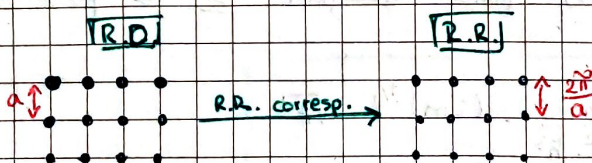
• Redes Recíproca e Cristalina

★ Rede Recíproca: Espaço Recíproco. Espaço de Fourier;
 Vamos perceber a resposta da função de onda com periodicidade do espaço real.

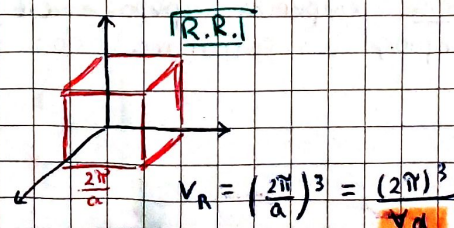
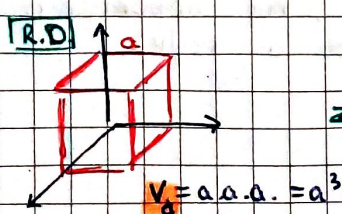
R.R.

★ Rede Cristalina: Espaço Real. Rede Direta;
 Vamos conhecer o sólido (a sua estrutura).

R.D.



Regressando ao exemplo do cubo:



Assim, teremos que:

$$N = \frac{2 \cdot V \cdot 4\pi \cdot K_F^3}{3 \cdot (2\pi)^3} = \frac{V \cdot K_F^3}{3\pi^2}$$

→ n° estados ocupados dentro da Esfera de Fermi

Isto implica que:

$$K_F = \left(\frac{3\pi^2 \cdot N}{V} \right)^{1/3} \rightarrow K_F \text{ só depende de } N$$

Reescrevendo a equação da energia de Fermi, E_F :

$$E_F(K_F) = \frac{\hbar^2 \cdot K_F^2}{2 \cdot m} = \frac{\hbar^2}{2m} \cdot \left(\frac{3\pi^2 \cdot N}{V} \right)^{2/3}$$

→ energia tbm depende de N

• Densidade de Estados (DOS) $\propto N(E) \propto g(E)$

↳ Corresponde ao n° estados (orbitais) por unidade de intervalo de energia (e volume).

$$DOS = \frac{dN}{dE} = \frac{d(N)}{dE} =$$

(considerando o problema anterior do cubo)

$$= \frac{d}{dE} \left[\frac{V \cdot K_F^3}{3\pi^2} \right] = \frac{V}{3\pi^2} \cdot \frac{d(K_F^3)}{dE} = V \cdot K_F^2 \cdot \frac{d(K_F)}{dE}$$

$$= \frac{V}{3\pi^2} \cdot \left(\frac{2m \cdot E_F}{\hbar^2} \right)^{3/2} \cdot \frac{dE_F^{3/2}}{dE}$$

$$\therefore \boxed{DOS} = \frac{V}{2\pi^2} \cdot \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \cdot E_F^{1/2}$$

constante!!!

DOS depende apenas de energia!

C.a.

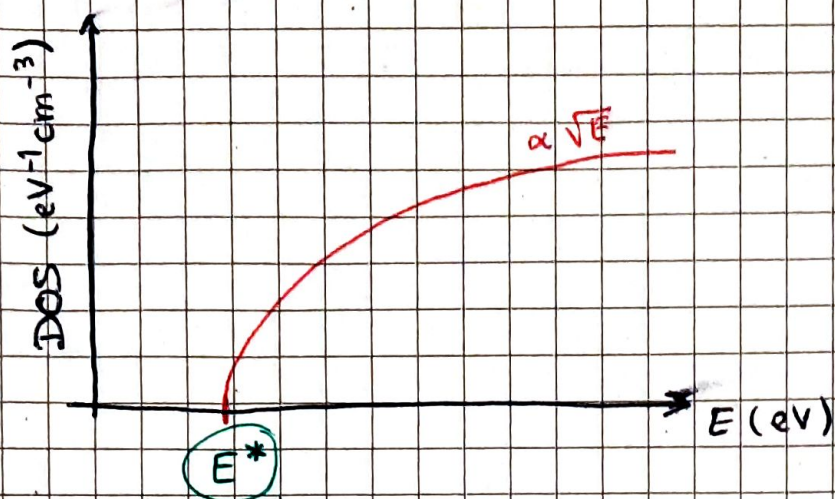
$$K_F^2 = \frac{E_F \cdot 2m}{\hbar^2}$$
$$\downarrow$$
$$K_F = \left(\frac{E_F \cdot 2m}{\hbar^2} \right)^{1/2}$$

! Regra Geral: Generalizando para qualquer E e p/unidade de volume:

$$\boxed{\frac{dN}{dE} = \frac{m}{\pi^2 \cdot \hbar^3} \cdot (2m)^{1/2} \cdot \sqrt{E}}$$

A DOS depende apenas da energia, não importando, por exemplo, a estrutura do material ou a rede.

Gráfico da DOS:



→ $E_{\text{band-gap}}$ → N é obrigatório o gráfico começar em zero!

• Problemas por esclarecer com estas teorias

- ↳ Distinção entre metais e n -metais.
- ↳ Portadores de carga $\oplus$ no Efeito de Hall.
- ↳ Como é possível este modelo simples quântico ter valores próximos dos experimentais.
- ↳ Ausência dos íons na teoria do Modelo de Sommerfeld (do Potencial Periódico)

• Número de elétrons com níveis acessíveis?

★ Modelo de Drude: todos os e^- de valência

★ Modelo de Sommerfeld: nº dado pela densidade de estados (nº estados p/energia) e respetiva probabilidade de preenchimento (distribuição Fermi-Dirac)

Fim do Capítulo ①